

EK ÇALIŞMA SORU VE CEVAPLARI

1) $\{AA,BA,BB,CB,CC,DC,DD,FF\}$ şeklinde 8 olası harfli notu olan sistemde,Ayrık matematik dersinden en az 6 öğrencinin aynı notu alması için sınıf mevcudunun en az kaç olması gerekir?

Genişletilmiş güvercin yuvası ilkesine göre;

Tüm öğrenciler 8 olası kutuya yerleştirilecekmiş gibi düşünülecek.

Ve bu kutulardan en az birinde 6 öğrenci olacak.

Her bir kutuya 5 öğrenci koyduktan sonra,kutulardan en az birisine 6.öğrenciyi koyarsak,

Sınıf mevcudu $8*5=40$ ve 6. öğrenciden dolayı da $40+1=41$ olacaktır.

2)Aşağıdaki Akerman fonksiyonu için $A(2,2)$ yi bulunuz.

$$A(m, n) = \begin{cases} n+1 & , m = 0 \\ A(m-1, 1) & , n = 0 \\ A(m-1, A(m, n-1)) & , m > 0 \text{ ve } n > 0 \end{cases}$$

$$A(2,2) = A(1, A(2,1))$$

$$A(2,1) = A(1, A(2,0))$$

$$A(2,0) = A(1,1)$$

$$A(1,1) = A(0, A(1,0))$$

$$A(1,0) = A(0,1)$$

$$A(0,1) = 1+1=2$$

$$A(1,0) = A(0,1) = 2$$

$$A(1,1) = A(0,2)$$

$$A(0,2) = 2+1=3$$

$$A(1,1) = 3$$

$$A(2,0) = A(1,1) = 3$$

$$A(2,1) = A(1, A(2,0)) = A(1,3)$$

$$A(1,3) = A(0, A(1,2))$$

$$A(1,2) = A(0, A(1,1)) = A(0,3)$$

$$A(0,3) = 3+1=4$$

$$A(1,2) = A(0,3) = 4$$

$$A(1,3) = A(0, A(1,2)) = A(0,4)$$

$$A(0,4) = 4+1=5$$

$$A(1,3) = A(0,4) = 5$$

$$A(2,1) = A(1,3) = 5$$

$$A(2,2) = A(1, A(2,1)) = A(1,5)$$

$$A(1,5) = A(0, A(1,4))$$

$$A(1,4) = A(0, A(1,3)) = A(0,5)$$

$$A(1,4) = A(0,5) = 5+1=6$$

$$A(1,5) = A(0, A(1,4)) = A(0,6)$$

$$A(1,5) = A(0,6) = 6+1=7$$

$$A(2,2) = A(1,5)$$

$$A(2,2) = 7$$

3) Aşağıdaki rekürsif fonksiyonu $n = 101$ ve $n = 80$ için çözünüz.

$$f_{91}(n) = \begin{cases} n - 10 & n > 100 \\ f_{91}(f_{91}(n + 11)) & \text{aksi halde} \end{cases}$$

$$n=101$$

$$f_{91}(101) = 101 - 10 = 91$$

$$n=80$$

$$f_{91}(80) = f_{91}(f_{91}(80+11)) = f_{91}(f_{91}(91)) = f_{91}(A)$$

$$A = f_{91}(91) \text{ *1*}$$

$$A = f_{91}(f_{91}(91+11)) = f_{91}(f_{91}(102)) = f_{91}(102-10) = f_{91}(92)$$

$$A = f_{91}(f_{91}(92+11)) = f_{91}(f_{91}(103)) = f_{91}(103-10) = f_{91}(93)$$

$$A = f_{91}(f_{91}(93+11)) = f_{91}(f_{91}(104)) = f_{91}(104-10) = f_{91}(94)$$

$$A = f_{91}(f_{91}(94+11)) = f_{91}(f_{91}(105)) = f_{91}(105-10) = f_{91}(95)$$

$$A = f_{91}(f_{91}(95+11)) = f_{91}(f_{91}(106)) = f_{91}(106-10) = f_{91}(96)$$

$$A = f_{91}(f_{91}(96+11)) = f_{91}(f_{91}(107)) = f_{91}(107-10) = f_{91}(97)$$

$$A = f_{91}(f_{91}(97+11)) = f_{91}(f_{91}(108)) = f_{91}(108-10) = f_{91}(98)$$

$$A = f_{91}(f_{91}(98+11)) = f_{91}(f_{91}(109)) = f_{91}(109-10) = f_{91}(99)$$

$$A = f_{91}(f_{91}(99+11)) = f_{91}(f_{91}(110)) = f_{91}(110-10) = f_{91}(100)$$

$$A = f_{91}(f_{91}(100+11)) = f_{91}(f_{91}(111)) = f_{91}(111-10) = f_{91}(101)$$

$$A = f_{91}(101) = 91 \text{ *2*}$$

1 satırından $A = f_{91}(91)$ ve *2* satırından $A = 91$ olduğundan

$$f_{91}(80) = f_{91}(A) = f_{91}(91) = 91$$

$$f_{91}(80) = 91$$

$$A = f_{91}(91) = f_{91}(f_{91}(91+11)) = f_{91}(B)$$

$$B = f_{91}(102) = 92$$

$$A = f_{91}(B) = 92$$

$$f_{91}(80) = f_{91}(A) = f_{91}(92)$$

$$C = f_{91}(93) = f_{91}(f_{91}(93+11)) = f_{91}(D)$$

$$D = f_{91}(104) = 94$$

$$C = f_{91}(D) = f_{91}(94) = f_{91}(f_{91}(94+11)) = f_{91}(f_{91}(105)) = f_{91}(105-10) = f_{91}(95)$$

$$B = f_{91}(C) = f_{91}(95) = f_{91}(95+11) = f_{91}(106) = 106-10 = 96$$

$$A = f_{91}(B) = f_{91}(96) = f_{91}(96+11) = f_{91}(107) = 107-10 = 97$$

$$f_{91}(60) = f_{91}(A) = f_{91}(97) = f_{91}(97+11) = f_{91}(108) = 108-10 = 98$$

$$\mathbf{f_{91}(60) = 98}$$

$$= A(1, A(1, A(1,1)))$$

$$= A(1, A(1, A(0,A(1,0))))$$

$$= A(1, A(1, A(0, A(0,1))))$$

$$= A(1, A(1, A(0, 2)))$$

$$= A(1, A(1, 3))$$

$$= A(1, A(0,A(1,2)))$$

$$= A(1, A(0, A(0,A(1,1)))) \text{ *Daha önce bulduğumuz gibi } A(1,1)= A(0,2)=3*$$

$$= A(1, A(0, A(0, A(0,A(1,0)))))$$

$$= A(1, A(0, A(0, A(0, A(0,1)))))$$

$$= A(1, A(0, A(0, A(0, 2))))$$

$$= A(1, A(0, A(0,3)))$$

$$= A(1, A(0, 4))$$

$$= A(1, 5)$$

$$= A(0,A(1,4))$$

$$= A(0, A(0,A(1,3)))$$

$$= A(0, A(0, A(0,A(1,2)))))$$

$$= A(0, A(0, A(0, A(0,A(1,1))))) \text{ *Daha önce bulduğumuz gibi } A(1,1)= A(0,2)=3*$$

$$= A(0, A(0, A(0, A(0,3))))$$

$$= A(0, A(0, A(0, 4)))$$

$$= A(0, A(0, 5))$$

$$= A(0, 6)$$

$$= 7$$